

Autodesk® Scaleform®

Adobe® Flash® 4.4 XML User Guide

てい 4.4 で な ActionScript 2 XML の について し

Prasad Silva
: 3.0
: 2010 7 28

Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AutoCAD LT, AutoCAD, Autodesk, the Autodesk logo, Autodesk 123D, Autodesk CAM 360, Autodesk Homestyler, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, BIM 360, Burn, Buzzsaw, CADmep, CAiCE, CAMduct, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Combustion, Communication Specification, Configurator 360™, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, DesignKids, DesignStudio, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ecotect, ESTmep, Evolver, FABmep, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, ForceEffect, FormIt, Freewheel, Fusion 360, Glue, Green Building Studio, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, Incinerator, Inferno, InfraWorks, InfraWorks 360, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor HSM, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Maya LT, Mechanical Desktop, MIMI, Mockup 360, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moldflow, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA (design/logo), MPA, MPI (design/logo), MPX (design/logo), MPX, Mudbox, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, Productstream, Publisher 360, RasterDWG, RealDWG, ReCap, ReCap 360, Remote, Revit LT, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Showcase, Showcase 360 ShowMotion, Sim 360, SketchBook, Smoke, Socialcam, Softimage, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, TinkerBox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, ViewCube, Visual LISP, Visual, VRED, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform の :

XML User Guide (XML — —)

Autodesk Scaleform Corporation

6305 Ivy Lane, Suite 310

Greenbelt, MD 20770, USA

www.scaleform.com

info@scaleform.com

(301) 446-3200 (のお は、050-3685-7107 へ)

Fax

(301) 446-3199



1	はじめに	1
2	XML の	2
2.1	ActionScript の XML — を にする	2
2.2	C++ の	2
2.3	C++ で DOM —を — する.....	3
2.4	— の	5
3	— —の	6
4	の	8
4.1	ActionScript に XML — が しない	8
4.2	ActionScript XML.status が しない.....	9
4.3	ActionScript XML.docTypeDecl が しない.....	10

はじめに

Autodesk Scaleform SDK は、Flash® で、Mac OS® や PC のために、Flash® で提供されています。Scaleform は、Adobe® Flash® Studio などの IDE のあるプラットフォームのインストールと使用を、プラットフォームのインストールと使用の簡便化に努めたものです。

Flash による ActionScript 2 XML のクラスは、AS2 XML API で提供されます。XML および XMLNode クラスは、DOM、SAX2 などの XML を処理します。こうした XML のクラスは、Scaleform 4.4 でも提供されます。Scaleform には DOM クラスが組み込まれており、SAX2 のクラスを提供することにより、XML クラスを提供します。では、Scaleform Player は、XML の Expat を使用するプラットフォームを提供します。Scaleform を使用するプラットフォームであれば、どれでも XML を提供します: Windows®, Linux®, MacOS®, Xbox 360®, PSP® (PlayStation® Portable)、PlayStation® 2 (PS2)、PlayStation® 3 (PS3™)、Wii®

では Scaleform XML クラスについて、プラットフォームでそれを使用する方法について説明します。プラットフォームのインストールについては、インストールガイドを参照してください。

の使用

に — と、 — が Scaleform の XML — を め
る に つ な を します。

2.1 ActionScript の XML サポートを有効にする

ActionScript の XML の を するには、Scaleform の で XML の を Scaleform に する があります。 は、 の FxPlayer.cpp ア からの です。 の を にも できます:

```
...
#include "XML/XML_Expatriet.h"
using namespace Scaleform;
...
Ptr<XML::Parser> pexpatXmlParser = *new XML::ParserExpatriet;
Ptr<XML::SupportBase> pxmlSupport = *new XML::Support(pexpatXmlParser);
mLoader.SetXMLSupport(pxmlSupport);...
```

2.2 C++言語のドキュメント解析

— の — を って、C++から XML を することができます。
ActionScript XML の — が であれば、 の — を してXML ア から DOM
—を できます (Scaleform — SDK が です)。

```

...
#include "GFx/XML/XML_DOM.h"
using namespace Scaleform;

...
//  を するDOM を する
XML::DOMBuilder domBuilder(Loader.GetXMLSupport());
// または、  を するDOM を する
XML::DOMBuilder domBuilder2(Loader.GetXMLSupport(), true);

...
// このxml ア を して、DOM ーの ー を す
// ( で ー を する)
Ptr<XML::Document> pdoc = domBuilder.ParseFile("inputfile.xml",
                                              mLoader.GetFileOpener());

// または、このxml ア を して、DOM ーの ー を す( された ー を する)
Ptr<XML::ObjectManager> pObjMgr = *new XML::ObjectManager();

```

```
Ptr<XML::Document> pdoc2 = domBuilder.ParseFile("inputfile.xml",
                                                mLoader.GetFileOpener(), pObjMgr);
...
```

ActionScript XML が ではない 、 ー の を し、
のように することができます:

```
...
#include "GFx/XML/XML_DOM.h"
#include "GFx/XML/XML_Expatriate.h"
using namespace Scaleform;
...
Ptr<XML::Parser> pexpatXmlParser = *new XML::ParserExpatriate;
Ptr<XML::Support> pxmlSupport = *new XML::Support(pexpatXmlParser);
...
// を するDOM を する
XML::DOMBuilder domBuilder(pxmlSupport);
// を するDOM を する
XML::DOMBuilder domBuilder2(pxmlSupport, true);
...
// の の と じ
...
```

2.3 C++言語で DOM ツリーをトラバースする

の ー で DOM ー の が されます (Scaleform ー SDK が です):

```
...
using namespace Scaleform;
...
void PrintDOMTree(XML::Node* proot)
{
    switch (proot->Type)
    {
        case XML::ElementNodeType:
        {
            XML::ElementNode* pnode =
                static_cast< XML::ElementNode*>(proot);
            if (pnode->Prefix.GetSize() > 0)
            {
                printf("ELEM - '%s:%s' ns:'%s' prefix:'%s'"
                       " localname: '%s'",
                       pnode->Prefix.ToCStr(),
                       pnode->Value.ToCStr(),
                       pnode->Namespace.ToCStr(),

```

```

        pnode->Prefix.ToCStr(),
        pnode->Value.ToCStr());
    }
    else
    {
        printf("ELEM - '%s' ns: '%s' prefix: '"
            " localname: '%s'",
            pnode->Value.ToCStr(),
            pnode->Namespace.ToCStr(),
            pnode->Value.ToCStr());
    }
    for (XML::Attribute* attr = pnode->FirstAttribute;
        attr != NULL; attr = attr->Next)
    {
        printf(" {%-s,%s}", attr->Name.ToCStr(),
            attr->Value.ToCStr());
    }
    printf("\n");
    for (XML::Node* child = pnode->FirstChild; child != NULL;
        child = child->NextSibling)
        PrintDOMTree(child);
    break;
}
case TextNodeType:
{
    printf("TEXT - '%s'\n", proot->Value.ToCStr());
    break;
}
default:
{
    printf("UNKN\n");
}
}
}
...
Ptr<XML::Document> pdoc = domBuilder.ParseFile("inputfile.xml",
                                                Loader.GetFileOpener());
PrintDOMTree(root);

```


2.4 デバッグレポートの設定

Scaleform は、XML・DOM の を
するため XML_DOM.cpp に を / することができます。

```
//  
//  
#ifdef SF_BUILD_DEBUG  
//  
// の DOM を する  
//  
// #define SF_XML_DOCBUILDER_TRACE  
//  
// されたDOM をすべて に する  
// ( : きな ア の はこれを けること)  
//  
// #define SF_XML_DOCBUILDER_DOM_TREE_DUMP  
//  
#endif // #ifdef SF_BUILD_DEBUG
```

カスタム パーサーの実装

Scaleform は、pat を した の ー を しま す。 ー の ー にすでに XML ー ーがある は、XML_Support.h で さ れる GfX::XML::Parser ー にその ー ーを して、Scaleform XML に り むことができます。XML_Parser.h ア は、GfX::XML::ParserHandler を SAX2 ー として します。

```
namespace Scaleform { namespace GfX { namespace XML {
//
//      なXML ー ー
//
// ア の / の び しごと、 ー ーの を する。
// これ ー ーのために された。 ー ー は、
//      で の が される。 ー ーの が、
// XML ー で されている。
//
//
class Parser : public RefCountBaseNTS<Parser, Stat_Default_Mem>
{
public:
    virtual ~Parser() {}

    //
    virtual bool ParseFile(const char* pfilename, FileOpenerBase* pfo,
                           ParserHandler* pphandler) = 0;
    virtual bool ParseString(const char* pdata, UPInt len,
                             ParserHandler* pphandler) = 0;
};
}}} //SF::GfX::XML
```

すべての XML ー ー ー は、 らかの を する に、ParseFile と ParseString に した DOM に、GfX::XML::ParserLocator を する があります。 な を うには、 な GfX::XML::ParserHandler ー を、 な ー で び す があります。 ーが した 、そ の に じて な ー を び す があります。

```
namespace Scaleform { namespace GfX { namespace XML {
//
// SAX2
//
// DOM はSAX2 ー ー に似た ー である。
// この ー ー ー は、 の に して な ー
// を び すことが されている。
class ParserHandler : public RefCountBase<ParserHandler, StatMV_XML_Mem>
```

```

{
public:
    ParserHandler() {}
    virtual ~ParserHandler() {}

//      の と
    virtual void      StartDocument() = 0;
    virtual void      EndDocument() = 0;

//      の と
    virtual void      StartElement(const StringRef& prefix,
                                   const StringRef& localname,
                                   const ParserAttributes& atts) = 0;
    virtual void      EndElement(const StringRef& prefix,
                                   const StringRef& localname) = 0;

//      の 。 の      は、この      の となる。
    virtual void      PrefixMapping(const StringRef& prefix,
                                   const StringRef& uri) = 0;

//      の      —
    virtual void      Characters(const StringRef& text) = 0;

//      の
    virtual void      IgnorableWhitespace(const StringRef& ws) = 0;

//      の
    virtual void      SkippedEntity(const StringRef& name) = 0;

// GfX::XML::Parser      は、      らかの      —      が      きる      に、
//      —      を      する      がある。GfX::XML::ParserHandler      —      は、
//      —の      と、      —      、xmlversion、さらに      を
//      しく      するために、      —      が      である。
    virtual void      SetDocumentLocator(const ParserLocator* plocator) = 0;

//
    virtual void      Comment(const StringRef& text) = 0;

// ErrorHandler —
    virtual void      Error(const ParserException& exception) = 0;
    virtual void      FatalError(const ParserException& exception) = 0;
    virtual void      Warning(const ParserException& exception) = 0;

};
}}} //SF::GfX::XML

```

既知の制限

4.1 *ActionScript* にカスタム XML ノード プロパティが存在しない

ActionScript *XMLNode* (および XML) への がすべて えてしまい、 し
た 、その に り てられた は しません。すべての ア
が えた 、この *ActionScript* だけが されます。 の DOM ーは
します。ただし、 は DOM ではなく *ActionScript* に されている
ため、 の はその *ActionScript* の に されます。

このような は、 が XML.load から み まれた に します。XML.load は、
の な DOM ーを する の *XMLNode* を します。 ー ーが
な *XMLNode* を して *ActionScript* で DOM ーを ー し、
をそのような に り てた 、で した にはもうこのような は
しなくなります。(XML、または な XML ー を つ *XMLNode* が ー と
):

```
// DOM ー の ア を する
XMLNode temp = root.firstChild;
// その ー に の を する
temp.someProperty = someValue;
// ア (すべての ア )を する
XMLNode temp = temp.nextSibling;
// ア を す
temp = temp.prevSibling;
// の を す
trace(temp.someProperty)
```

Flash®では someValue が されますが、Scaleform では は になります。この
XMLNode は、 に り てられた をもう していないからです。
の り てや trace ー を じて、その に する が し
ていれば、 は します。

:これは、*XMLNode* に する には しません。*ActionScript XMLNode*
の ー に なく、この に を すると、そのまま されます。
えば:

```
// DOM ー の ア を する
XMLNode temp = root.firstChild;
// その ー に の を する
temp.attributes.someProperty = someValue;
// ア (すべての ア )を する
XMLNode temp = temp.nextSibling;
```

```
// ア を す
temp = temp.prevSibling;
// の を す
trace(temp.attributes.someProperty)
```

Scaleform で someValue が されます。

4.2 ActionScript XML.status プロパティが存在しない

の — — の — — を、ActionScript 2.0 XML の — — に
するときさまさまな が するため、この は されませんでした。

ActionScript — — :

- 0 —なし; は なく しました。
- 2 CDATA が に していません。
- 3 XML が に していません。
- 4 DOCTYPE が に していません。
- 5 が に していません。
- 6 XML の に がありました。
- 7 が しています。
- 8 が に していません。
- 9 と が しませんでした。
- 10 する のない が されました。

Expat から ActionScript への :

```
//
// XML_ERROR_NONE = 0
// XML_ERROR_INVALID_TOKEN = 0 (例: XML.parse("http://www.google.com"))
// XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION = -2
// XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN = -3
// XML_ERROR_INVALID_TOKEN = -4
// XML_ERROR_INVALID_TOKEN = -5
// XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN = -8
// XML_ERROR_NO_ELEMENTS = -9
// XML_ERROR_TAG_MISMATCH = -10
//
```

を 1 で しなければ、 のある を することはできません。 `Scaleform::XML::DOMBuilder` は 元 ない を し、XML を によって されている `GFX::XML::ParserLocator` の を し て、 を します。

4.3 *ActionScript XML.docTypeDecl* プロパティが存在しない

Flash® の より: 「ActionScript の XML は、 ではありません。
DOCTYPE は により み られ、XML.docTypeDecl に されますが、
DTD の は われませぬ。」この は Flash にも Scaleform にも ないので、
されています。